Physical Computing



ครั้งที่ 10. Structure Variables

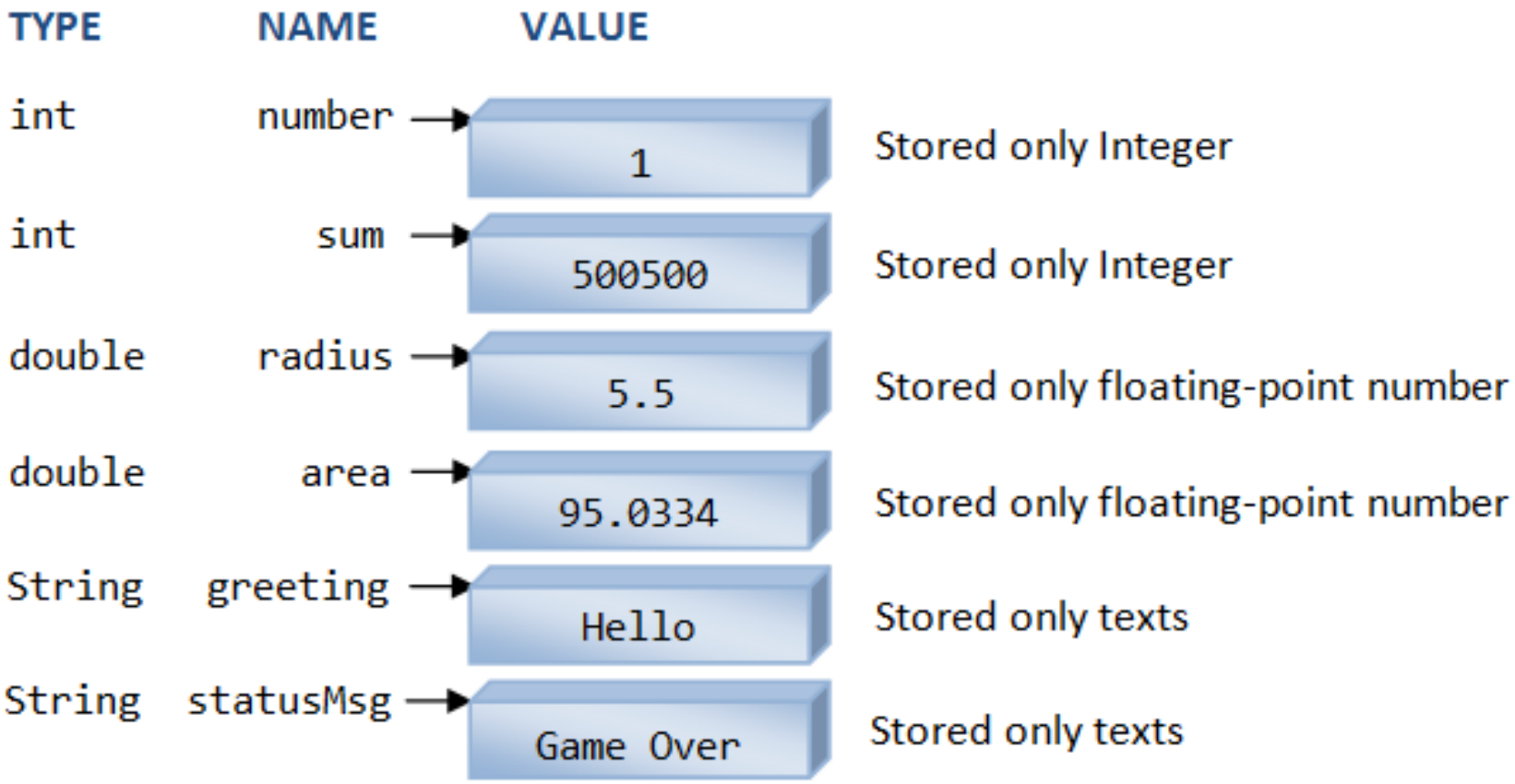
Variable Types in C

- **Variable Types:**



8 bits	16 bits	32 bits
byte char	int unsigned int	long unsigned long float

Variables in C



A *variable* has a ***name***, stores a ***value*** of the declared ***type***.

วัตถุประสงค์

- รู้จักและเข้าใจ **ตัวแปรชนิดโครงสร้าง**
- สามารถประกาศสร้าง **ตัวแปรชนิดโครงสร้าง** ได้
- สามารถประกาศสร้าง **อาร์เรย์ของตัวแปรชนิดโครงสร้าง**
- สามารถประกาศสร้าง ตัวแปรชนิดโครงสร้าง ซ้อนตัวแปรชนิดโครงสร้าง
- สามารถใช้งานคำสั่งต่างๆ กับตัวแปรชนิดโครงสร้างได้

1.ความสำคัญของการใช้งาน ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

- ในการเขียนโปรแกรมบางกรณี เมื่อนำข้อมูลตัวแปรบางตัวที่สามารถจัดรวมกันเป็นกลุ่ม (โครงสร้าง) มารวมกัน จะทำให้ใช้งานตัวแปรได้สะดวกถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลของนักศึกษา ข้อมูลของบุคคลากร ข้อมูลของตัวละคร

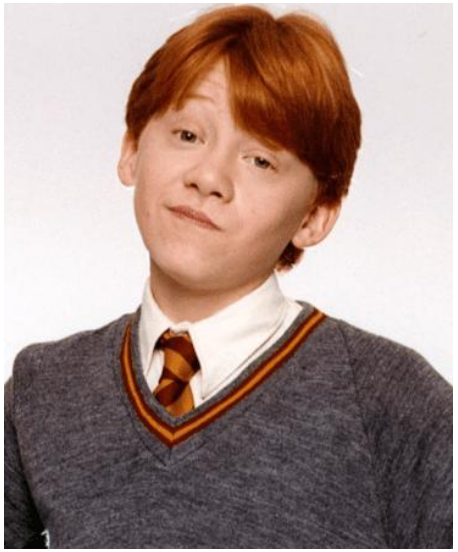
ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของตัวละคร ประกอบด้วย

- ชื่อ (name) นามสกุล (surname) อายุ (age)
- วันเกิด/เดือนเกิด (b_date/b_month) เพศ (gander)
- ส่วนสูง (height) น้ำหนัก (weight) กรุ๊ปเลือด (blood)

Harry Potter



name : Harry
surname : Potter
age : 17
b_date : 31
b_month : July
gander : male
height : 180
weight : 65
blood : O



name : Ron
surname : Weasley
age : 17
b_date : 1
b_month : March
gander : male
height : 185
weight : 70
blood : O



name : Hermione
surname : Granger
age : 18
b_date : 19
b_month : September
gander : Female
height : 165
weight : 49
blood : B

- ถ้าเขียนโปรแกรมโดยไม่ใช้ **ตัวแปรชนิดโครงสร้าง** ก็จำเป็นต้องประกาศตัวแปรให้ครบทุกตัว เช่น

```
#include<stdio.h>
int main()
{
char character1_name[20],character2_name[20],character3_name[20];
char character1_sname[20],character2_sname[20],character3_sname[20];
int  character1_age, character2_age, character3_age;
int  character1_b_date, character2_b_date, character3_b_date;
char character1_b_mounth[10],character2_b_mounth[10],character3_b_mounth[10];
char character1_gander[7],character2_gander[7],character3_gander[7];
int character1_height,character2_height,character3_height;
int character1_weight,character2_weight,character3_weight;
char character1_blood[4],character2_blood[4],character3_blood[4];
return 0;
}
```



- จากตัวอย่างที่ผ่านมา หากนำข้อมูลของตัวละครมาประกอบกันเป็นโครงสร้างของตัวละคร และใช้งาน **ตัวแปรชนิดโครงสร้าง** แทนการประกาศตัวแปรแบบปกติที่เรียนมา สามารถประกาศตัวแปรได้ดังนี้

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   character {
       char name[20], sname[20];
       int  age, b_date;
       char b_mounth[10], gander[7];
       int height, weight;
       char blood[4]
   } character_1, character_2, character_3;
   return 0;
}
```

2. โครงสร้างข้อมูล (Structure)

โครงสร้างข้อมูล (Structure) เป็นการกำหนดตัวแปรชนิดใหม่ขึ้นมาใช้งาน โดยนำตัวแปรพื้นฐานในภาษา C มารวมกันเป็นโครงสร้างของตัวแปรชนิดใหม่ เช่น

- โครงสร้างของตัวแปรนักเรียน ใช้ชื่อโครงสร้างเป็น **"student"**

  ภายในโครงสร้างประกอบไปด้วย ข้อมูลชื่อ (name), นามสกุล (surname), อายุ (age), เพศ (gender) และ ห้อง (room)

- โครงสร้างของตัวแปรผลิตภัณฑ์ ใช้ชื่อโครงสร้างเป็น **"product"**

  ภายในโครงสร้างประกอบไปด้วย ข้อมูลชื่อผลิตภัณฑ์ (name), จำนวน (count) และ ราคา (price)

โครงสร้างข้อมูล (Structure)

- วิธีทำความเข้าใจโครงสร้างข้อมูล ให้มองลักษณะภายในของตัวแปรชนิดโครงสร้างเป็นหัวของตาราง แล้วข้อมูลภายในตัวแปรชนิดโครงสร้างเป็นสมาชิกของตาราง

ชื่อโครงสร้าง

student

- name
- surname
- room
- gender
- age

สมาชิกโครงสร้าง



student	name	surname	room	gender	age
#1	Gon	Freecss	1	male	12
#2	Killua	Zoaldyeck	2	male	12
#3	Kurapica	Terminada	9	male	17
.	.....	.....	..	...	..
.	.....	.....	..	...	..
#n	.....	.....	..	...	..

ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

3. รูปแบบ การประกาศโครงสร้างข้อมูล

รูปแบบที่ 1

```
struct str_name {
   type memvar_1;
   type memvar_2;
   ……
   type memvar_n;
};

struct str_name struct_var;
```

ประกาศโครงสร้างข้อมูล แล้ว
สร้าง ตัวแปรชนิดโครงสร้าง ภายหลัง

รูปแบบที่ 2

```
struct str_name{
   type memvar_1;
   type memvar_2;
   ……
   type memvar_n;
} struct_var;
```

ประกาศโครงสร้างข้อมูล พร้อมกับ
สร้าง ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

ตัวอย่าง การประกาศ ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

รูปแบบที่ 1

```
struct student {
   char  name[15];
   char  surname[30];
   int   age;
   char  gender[7];
};
struct student st1,st2;
```

ประกาศโครงสร้างข้อมูล แล้ว
สร้าง ตัวแปรชนิดโครงสร้าง ภายหลัง

รูปแบบที่ 2

```
struct student {
   char name[15];
   char surname[30];
   int  age;
   char gender[7];
} st1,st2;
```

ประกาศโครงสร้างข้อมูล พร้อมกับสร้าง
ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

4. การอ้างอิงข้อมูล ในตัวแปรชนิดโครงสร้าง

- การอ้างอิง หรืออ่านค่าของ ตัวแปรชนิดโครงสร้าง ทำได้โดยมีรูปแบบดังนี้

```
struct_var.member_var
```

struct_var **คือ ชื่อตัวแปรชนิดโครงสร้าง**

. **ใช้ เชื่อมต่อระหว่างตัวแปรโครงสร้างและสมาชิก**

member_var **คือ ชื่อสมาชิกในตัวแปรชนิดโครงสร้าง**

ตัวอย่าง การอ้างถึงข้อมูล ในตัวแปรชนิดโครงสร้าง

- สร้างโครงสร้างชื่อ product ซึ่งมีสมาชิกเป็น name, count, price

```
struct product {
   char  name[15];
   int   count;
   float  price;
};
struct product pr1,pr2;
```

- การอ้างถึงข้อมูลในตัวแปรชนิดโครงสร้าง เช่น

`pr1.name` `pr2.count` `pr1.price`

	name	count	price
pr1	pr1.name	pr1.count	pr1.price
pr2	pr2.name	pr2.count	pr2.price

5. การกำหนดค่าข้อมูลให้ ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

- การกำหนดค่าข้อมูลให้กับตัวแปรชนิดโครงสร้าง **ให้กำหนดค่าเหมือนตัวแปรปกติ** โดยใช้วิธีอ้างอิงข้อมูล ของตัวแปรชนิดโครงสร้าง
- เช่น ต้องการกำหนด pr1.name เป็น Mouse มีค่า pr.count เป็น 99 ชิ้น และราคาต่อชิ้น เป็น 2190

	name	count	price
pr1	Mouse	99	2190
pr2			

```
pr1.name="Mouse";
pr1.count=99;
pr1.price=2190;
```

```
strcpy(pr1.name,"Mouse");   pr1.count=99;  pr1.price=2190;
```

* ***หมายเหตุ*** *คำสั่ง strcpy(); ต้องกำหนด พรีโปรเซสเซอร์ไดเร็คทีฟ #include<string.h>*

ตัวอย่าง การกำหนดค่าข้อมูลให้ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   struct income{
      float  salary;
      float  bonus;
      int  age;
   };
   struct income   people1;
   people1.salary = 16000;
   people1.bonus = 40000;
   people1.age = 23;
   return 0;
}
```

	salary	bonus	age
people1	16000	40000	23

ประกาศโครงสร้าง

ประกาศตัวแปรชนิดโครงสร้าง

กำหนดค่าข้อมูลให้ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

ตัวอย่าง การรับข้อมูล และ กำหนดค่าให้แก่ตัวแปรชนิดโครงสร้าง

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main()
{
   struct letter{
      char name[20];
      char surname[30];
      char message[50];
   }first;
//continue
```

```
   printf ("Enter name : ");
   scanf  ("%s", first.name);
   printf ("Enter surname : ");
   scanf  ("%s",first.surname);
   strcpy (first.message,"Hi");
   printf ("%s",first.message);
   printf ("\n%s",first.name);
   printf (" %s",first.surname);
   return 0;
}
```

letter	name	surname	message
first	Jirasak	Sittigorn	Hi

```
(Inactive C:\TCWIN45\BIN\NONAME02.EXE)
Enter name : Jirasak
Enter surname : Sittigorn
Hi
Jirasak Sittigorn
```

ตัวอย่าง โปรแกรมรับข้อมูลหนังสือ 1 เล่ม

จงเขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อมูลของหนังสือ 1 เล่ม โดยรับข้อมูล ชื่อหนังสือ และ ราคาหนังสือ (โดยกำหนดใช้ตัวแปรชนิดโครงสร้าง ภายในโครงสร้างกำหนดมีข้อมูล ชื่อหนังสือ, ราคา และส่วนลด (คงที่ 10 %))

– ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Enter book name  : Programming in TurboC
Enter book price : 200


Book   : Programming in TurboC
Price  : 200.00
Discount 10 percent : 20.00
Total price         : 180.00
```

โปรแกรมรับข้อมูลหนังสือ 1 เล่ม

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   struct book
   {
      char name[50];
      float  price;
      float  discount;
   }book1;
   printf ("Enter book name  : ");
   gets    (book1.name);
   printf ("Enter book price : ");
   scanf   ("%f",&book1.price);
   book1.discount = 0.1*book1.price;
//continue
```

book	name	price	discount
book1	Programming in TurboC	200	20

โปรแกรมรับข้อมูลหนังสือ 1 เล่ม

```
   printf ("\n\n\n\nBook   : %s\n",book1.name);
   printf ("Price : %.2f\n",book1.price);
   printf ("Discount 10 percent : %.2f\n"
           "Total price         : %.2f",
                   book1.discount,
                   book1.price - book1.discount);
   return 0;
}
```

```
Enter book name  : Programming in TurboC
Enter book price : 200


Book   : Programming in TurboC
Price : 200.00
Discount 10 percent : 20.00
Total price         : 180.00
```

6. การกำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่ โครงสร้าง

- การกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรชนิดโครงสร้างคล้ายกับการกำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่ตัวแปรทั่วไป แต่ ตัวแปรชนิดโครงสร้างจะต้องกำหนดค่าเริ่มต้น**ตามลำดับสมาชิก**ใน ตัวแปรโครงสร้างที่ประกาศไว้ เช่น

	name char[50]	price float
b1	harry	120
b2	Using C	150
b3	150	Pascal

```
struct book
{
   char   name[50];
   float  price;
}b1 = {"harry",120};
struct book b2 = {"Using C",150};
struct book b3 = {150, "Pascal" };
```

7. อาร์เรย์ของตัวแปรชนิดโครงสร้าง (Array of Structure)

- ในกรณีที่ต้องใช้ตัวแปรชนิดโครงสร้างที่เหมือนกันหลาย ๆ ตัว เราสามารถใช้คุณสมบัติของอาร์เรย์ กับโครงสร้างได้ เรียกว่า Array of Structure เช่น ต้องการตัวแปร student1, student2, ..., student10 จะสามารถกำหนดเป็นตัวแปรโครงสร้างเป็นอาร์เรย์ คือ **`student[10]`** เป็นต้น

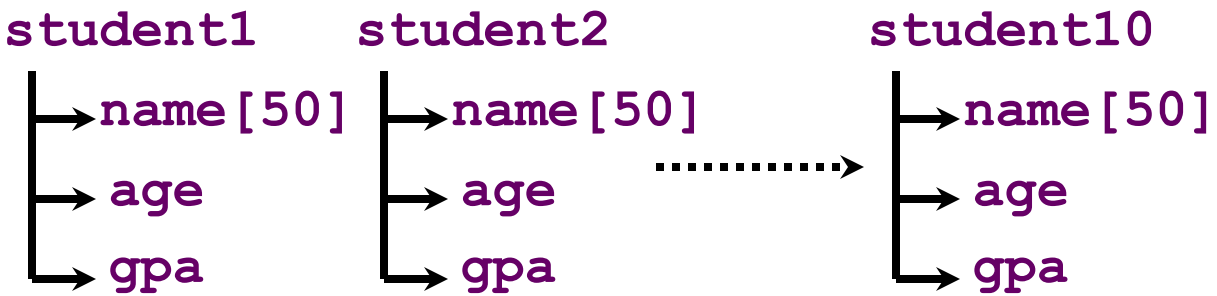
```
struct profile
{
   char  name[50];
   int   age;
   float gpa;
};
```

```
struct profile student[10];
```

```
struct profile student1,student2,student3,…,student10;
```

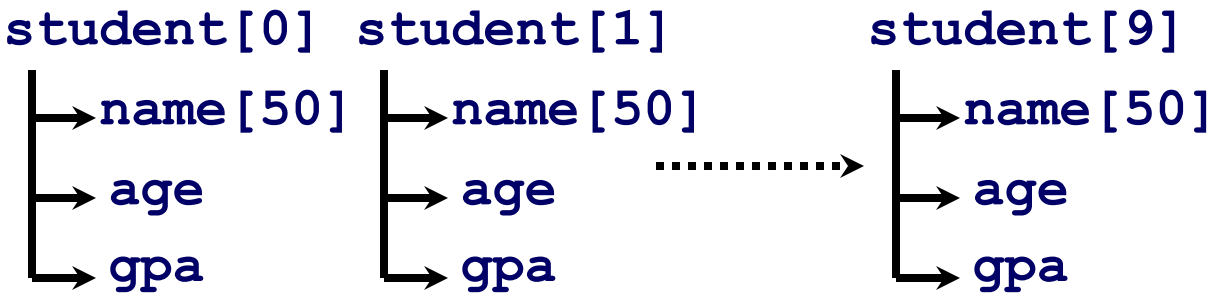
อาร์เรย์ของตัวแปรชนิดโครงสร้าง

```
struct profile  student1,student2,student3,student4,
                student5,student6,student7,student8,
                student9,student10;
```



profile	name	age	gpa
student1			
student2			
…			
student10			

```
struct profile student[10];
```



profile	name	age	gpa
student[0]			
student[1]			
…			
student[9]			

ตัวอย่าง อาร์เรย์ของตัวแปรชนิดโครงสร้าง

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  struct profile{
    char  name[20];
    int   age;
    char  grade;
  };
  struct profile student[10];
  return 0;
}
```

```
#include<stdio.h>
int main()
{
  struct profile{
    char  name[20];
    int   age;
    char  grade;
  }student[10];
  return 0;
}
```

profile	name	age	gpa
student[0]			
student[1]			
…			
student[9]			

โปรแกรมเก็บข้อมูลตัวละครจำนวน 10 คน

- จงเขียนโปรแกรมเก็บข้อมูลตัวละครจำนวน 10 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ใช้ structure array เก็บข้อมูลตัวละคร
  - ข้อมูลตัวละครประกอบด้วย ชื่อกับ อายุ
  - เมื่อป้อนข้อมูลตัวละครครบ โปรแกรมแสดงข้อมูลของตัวละครที่อายุน้อยกว่า 20 ปี

โปรแกรมเก็บข้อมูลตัวละครจำนวน 10 คน

- ตัวอย่างการรันโปรแกรม

```
Character 1
       name : Gon
       age  : 12
Character 2
       name : Kuroro
       age  : 26
Character 3
       name : Hisoka
       age  : 27
Character 4
       name : Killua
       age  : 12
Character 5
       name : Machi
       age  : 24
Character 6
       name : Nobunaga
       age  : 30
```

```
Character 7
       name : Kurapica
       age  : 17
Character 8
       name : Ubogin
       age  : 29
Character 9
       name : Pakunoda
       age  : 28
Character 10
       name : Leorio
       age  : 19

Gon,12
Killua,12
Kurapica,17
Leorio,19
```

โปรแกรมเก็บข้อมูลตัวละครจำนวน 10 คน

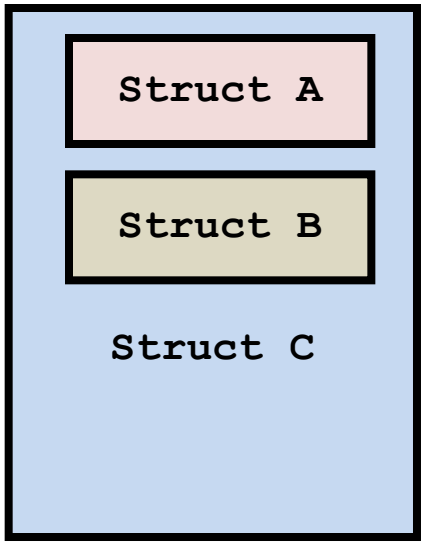
```
#include<stdio.h>
#define N 10
int main()
{
   int i;
   struct profile{
      char name[30];
      int  age;
   }p[N];
//continue
```

โปรแกรมเก็บข้อมูลตัวละครจำนวน 10 คน

```
   for(i=0;i<N;i++)
   {
      printf("Character %d\n",i+1);
      printf("\tname : ");
      scanf("%s",p[i].name);
      printf("\tage : ");
      scanf("%d",&p[i].age);
   }
   for(i=0;i<N;i++)
      if(p[i].age < 20)
         printf("\n %s,%d",p[i].name,p[i].age);
   return 0;
}
```

8. โครงสร้างซ้อนโครงสร้าง (Nested Structure)

- เราสามารถสร้างโครงสร้างซ้อนโครงสร้างได้ เรียกว่า Nest structure เช่นประกาศโครงสร้าง C โดยภายในโครงสร้าง C ประกอบด้วยโครงสร้าง A และ B มีลักษณะดังรูป




```
struct A{
      ...
};
Struct B{
      ...
};
struct C{
      struct A data_a;
      struct B data_b;
      ...
};
```

โครงสร้างซ้อนโครงสร้าง (Nested Structure)

```
struct address{
   int  num;
   int  moo;
   char road[20];
   char district[20];
   char province[20];
};
struct phone{
   char home[10];
   char mobile[10];
};
```

```
struct student{
   char  name[20];
   char  surname[20];
   char  id[9];
   sturct address add;
   struct phone tel;
};
```

name	surname	id	add					tel	
			num	moo	road	district	province	home	mobile

ตัวอย่างโครงสร้างซ้อนโครงสร้าง

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   struct address{
      int add;
      int moo;
      char road[20];
      char district[20];
      char province[20];
   };
   struct university{
      char name[70];
      struct address place;
   };
//continue
```

ตัวอย่างโครงสร้างซ้อนโครงสร้าง

```
   struct university king = {
         "King Mongkut\'s Institute of Technology Lardkrabang",
         {3,2,"Chalongkrung","Ladkraabang","Bangkok"};
   printf ("%s\n",king.name);
   printf ("Address : %d Moo %d, %s Rd.\n",
        king.place.add,king.place.moo,king.place.road);
   printf ("           %s, %s",king.place.district,
                              king.place.province);
   return 0;
}
```

```
King Mongkut's Institute of Technology Lardkrabang
Address : 3 Moo 2, Chalongkrung Rd.
          Ladkraabang, Bangkok
```

```
#include <stdio.h>
int main()
{
printf("Do you have any questions ?");
return 0;
}
```

ตัวอย่างแบบฝึกหัด

รับข้อมูล เป็นรายการหนังสือ โดยจะระบุ ID หนังสือ, ชื่อหนังสือ, ราคาหนังสือ, และชื่อผู้แต่งตามลำดับ จากนั้นให้ จะให้ระบุว่าต้องการซื้อหนังสืออะไร และจบการซื้อด้วยคำว่า End และจะแสดงผลสรุปว่า ราคาหนังสือที่ลดไป 20% จะเหลือราคาเล่มละกี่บาท ถ้าไม่มีการซื้อหนังสือใดๆ ให้แสดงผลว่า none

input	output
2 B0001 Math 50 Panwit B0002 PSIT 45 Chotipat Math End	B0001 Math 40.00 Baht
3 B0001 Compro 120 Panwit B0002 Multi 500 Supawan B0003 Comor 75 Anantapat Multi End	B0002 Multi 400.00 Baht